关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I020 对数平均不等式

二级结论

条件

条件 1（正实数）：

设 $x, y \in (0, +\infty)$。

结论

结论一（对数平均）：

直观描述： 算术平均的对数不小于对数的算术平均。

$$\frac{\ln x + \ln y}{2} \leq \ln\left(\frac{x+y}{2}\right).$$

推广结论（Jensen 推广）：

直观描述： 对任意有限个正实数，对数平均不等式成立。

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \ln x_i \leq \ln\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i\right).$$

等号/取等条件： 当且仅当 $x = y$（主结论）或 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$（推广结论）时取等。

理解说明

一句话直觉

对数函数图像是“向上凸”的，因此连接曲线上两点的弦总在曲线下方。

核心拆解

要点一（凹函数定义）：

函数 $f(t) = \ln t$ 在 $(0, +\infty)$ 上为凹函数，即其二阶导数为负。

要点二（Jensen 不等式）：

凹函数满足：函数值的平均不超过平均值的函数值。

几何本质（弦在曲线下）

对于凹函数，图像上任意两点连成的弦段总位于函数图像之下。因此，弦中点对应的函数值不小于曲线中点的函数值。

代数意义（平均不等式）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

将“对数”视为一种运算，该不等式表明：先取对数再平均，结果不大于先平均再取对数。这类似于算术-几何平均不等式的对数版本。

考点价值（不等式证明）

- **考法一（直接应用）**：用于证明含对数的不等式，或比较对数表达式大小。
- **考法二（函数凸性）**：结合函数凹凸性，考察 Jensen 不等式的使用。

顿悟点

当题目中出现“$\ln\frac{x+y}{2}$”与“$\frac{\ln x+\ln y}{2}$”的比较时，应立即联想到此结论。

使用场景

- **场景一（双变量不等式）**：涉及两个正实数对数平均的比较问题。
- **场景二（多变量推广）**：需要处理多个正实数对数表达式时，使用推广形式。

证明

思路提示

利用函数 $f(t)=\ln t$ 的凹性，通过导数或定义证明不等式。这里采用导数法证明凹性，再应用凹函数性质。

正式推导

步骤一（函数凹性）：

考虑 $f(t)=\ln t$，计算其二阶导数。

$$f'(t)=\frac{1}{t},\quad f''(t)=-\frac{1}{t^2}.$$

理由：由于 $t>0$，$f''(t)<0$，故 $f(t)$ 在 $(0,+\infty)$ 上是凹函数。

步骤二（凹函数性质）：

对于凹函数，有 Jensen 不等式：对任意 $x,y>0$ 和 $\lambda\in[0,1]$，

$$\lambda f(x)+(1-\lambda)f(y)\le f(\lambda x+(1-\lambda)y).$$

取 $\lambda=\frac{1}{2}$，即得

$$\frac{f(x)+f(y)}{2}\le f\left(\frac{x+y}{2}\right).$$

理由： Jensen 不等式是凹函数的直接性质，当权重相等时简化。

步骤三（代入函数）：

将 $f(t)=\ln t$ 代入上式。

$$\frac{\ln x+\ln y}{2}\le \ln\left(\frac{x+y}{2}\right).$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：直接替换 f 的定义即得主结论。

步骤四（推广证明）：

对于 n 个正实数 $x_1, x_2, \ldots, x_n$，同样由 f 的凹性和 Jensen 不等式，

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f(x_i) \le f\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i\right).$$

代入 $f(t) = \ln t$ 即得推广结论。

理由： Jensen 不等式对有限个点成立，权重为 $\frac{1}{n}$。

结论回扣

因此，对数函数 $f(t) = \ln t$ 的凹性保证了所述不等式成立，且等号仅在所有变量相等时取得。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $a, b > 0$，比较 $\frac{\ln a + \ln b}{2}$ 与 $\ln\left(\frac{a+b}{2}\right)$ 的大小。

解题步骤：

第一步（识别条件）：

由题，a, b 为正实数，满足对数平均不等式的条件。

理由：不等式要求 $x, y > 0$，此处 $x = a, y = b$。

第二步（应用结论）：

直接使用对数平均不等式。

$$\frac{\ln a + \ln b}{2} \le \ln\left(\frac{a+b}{2}\right).$$

理由：这是结论一的直接代入。

第三步（判断取等）：

等号成立当且仅当 $a = b$。

理由：根据取等条件，当两数相等时取等。

关键结论： $\frac{\ln a + \ln b}{2} \le \ln\left(\frac{a+b}{2}\right)$，**等号当 $a = b$ 时成立。**

例 2（稍变形）

题目： 设 $x, y > 0$ 且 $x \ne y$，证明：$\frac{\ln x - \ln y}{x - y} < \frac{1}{\sqrt{xy}}$。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（变形目标）：

将目标不等式改写为更熟悉的形式。注意到 $\frac{\ln x-\ln y}{x-y}=\frac{\ln\frac{x}{y}}{x-y}$，但不如直接利用对数平均不等式。

理由：观察发现，对数平均不等式涉及 $\frac{\ln x+\ln y}{2}$ 和 $\ln\left(\frac{x+y}{2}\right)$，但目标有差分。考虑对称化处理。

第二步（应用对称形式）：

由对数平均不等式，对于 $x,y>0$，有

$$\ln\left(\frac{x+y}{2}\right)-\frac{\ln x+\ln y}{2}\geq 0.$$

整理得

$$\ln\left(\frac{x+y}{2}\right)\geq\frac{\ln x+\ln y}{2}=\ln\sqrt{xy}.$$

理由：利用 $\frac{\ln x+\ln y}{2}=\ln\sqrt{xy}$。

第三步（推导目标）：

由于 $x\neq y$，不等式严格成立。取指数得 $\frac{x+y}{2}>\sqrt{xy}$。但目标不等式是 $\frac{\ln x-\ln y}{x-y}<\frac{1}{\sqrt{xy}}$，需另寻方法。考虑函数 $f(t)=\ln t$ 的凹性：差商小于中点的导数值。即

$$\frac{\ln x-\ln y}{x-y}<f'\left(\frac{x+y}{2}\right)=\frac{2}{x+y}.$$

又由算术-几何平均不等式，$\frac{2}{x+y}\leq\frac{1}{\sqrt{xy}}$，且当 $x\neq y$ 时严格小于。因此

$$\frac{\ln x-\ln y}{x-y}<\frac{2}{x+y}\leq\frac{1}{\sqrt{xy}}.$$

理由：凹函数性质结合基本不等式，逐步推导目标。

关键结论： 对于 $x,y>0$ 且 $x\neq y$，有 $\frac{\ln x-\ln y}{x-y}<\frac{1}{\sqrt{xy}}$。

易错提醒

易错点一（方向混淆）

误记不等式方向，认为 $\frac{\ln x+\ln y}{2}\geq\ln\left(\frac{x+y}{2}\right)$。

正确理解（凹函数性质）：

由于 $\ln t$ 是凹函数，函数值的平均不超过平均值的函数值，因此不等式方向为 $\leq$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（图像误读）：

将凹函数图像误记为“凸向上”，导致方向判断错误。

易错点二（忽略定义域）

在应用时忽略 x, y 必须为正实数的条件，错误用于非正数。

正确理解（定义域限制）：

对数函数 $\ln t$ 的定义域是 $(0, +\infty)$，因此 x, y 必须为正。

错因分析（函数未定义）：

忘记对数仅对正数有定义，导致在无效区间使用结论。

易错点三（取等条件漏解）

认为等号总是成立，或仅在 $x = y$ 时成立但推广形式中忽略所有变量相等。

正确理解（严格取等）：

等号成立当且仅当所有涉及的变量相等（双变量时 $x = y$，多变量时 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$）。

错因分析（条件遗漏）：

未注意 Jensen 不等式取等条件要求所有点相同，导致漏解或多解。

结论小结

一句话核心

对数函数是凹函数，因此对数的算术平均不超过算术平均的对数。

使用条件

- **条件 1（正实数）**：所有变量必须为正实数，确保对数有定义。
- **条件 2（凹函数适用）**：结论依赖于 $\ln t$ 的凹性，推广时需确认函数性质。

关键提醒

- **易错点（方向记忆）**：牢记不等式方向为 $\frac{\ln x + \ln y}{2} \leq \ln\left(\frac{x+y}{2}\right)$，避免反号。
- **检查项（取等条件）**：应用后务必检查等号是否可能成立，通常仅在变量相等时取等。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料